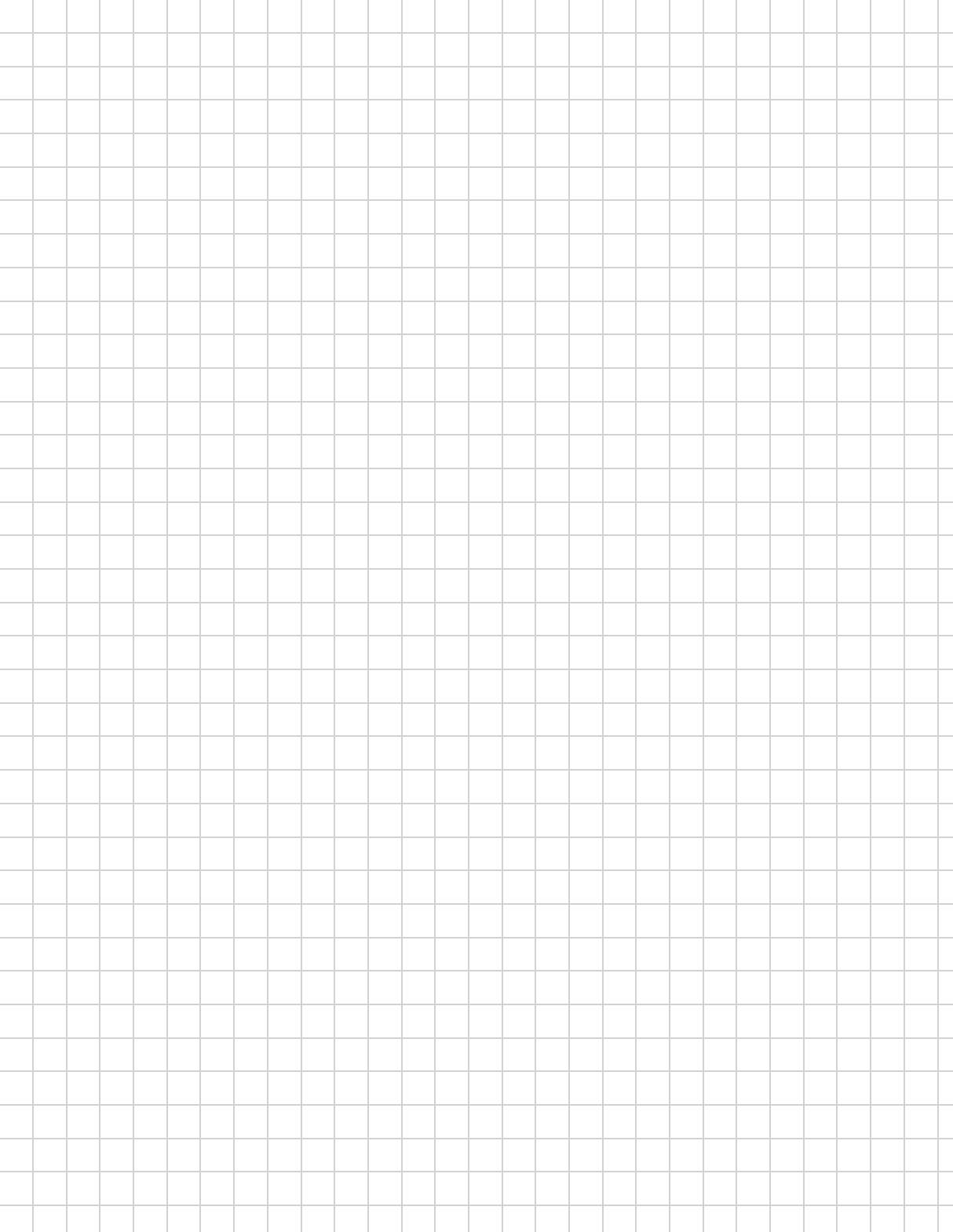


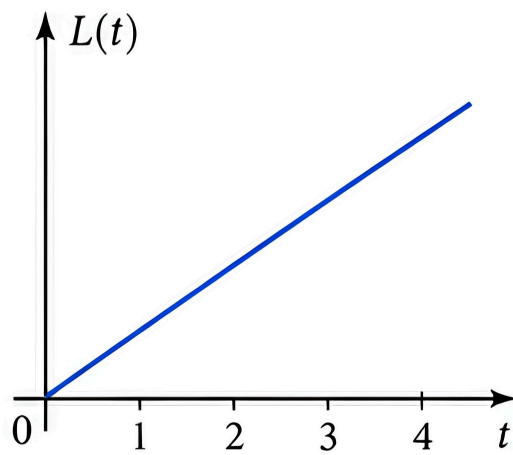




Wiederholung: Wachstumsarten und Logarithmus

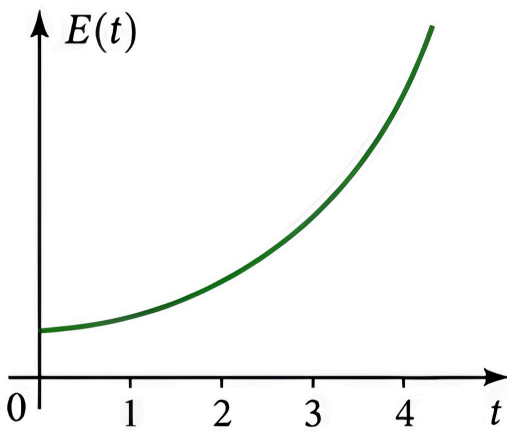
Bereich 1 – Lineares Wachstum

- Modell: $L(t) = a + m \cdot t$
- a = Anfangswert
- m = konstante absolute Änderung pro Zeiteinheit
- Strukturmerkmal: $L(t + 1) - L(t) = m$ konstant
- Graph: Gerade
- Mini-Beispiel: $L(t) = 60t \rightarrow$ jedes Jahr +60 TB



Bereich 2 – Exponentielles Wachstum und Zerfall

- Modell: $E(t) = a \cdot q^t$
- a = Anfangswert
- q = Wachstumsfaktor
- Strukturmerkmal: $\frac{E(t + 1)}{E(t)} = q$ konstant
- Wachstum: $q > 1$
- Zerfall: $0 < q < 1$
- Zunahme um p %: $q = 1 + \frac{p}{100}$
- Abnahme um p %: $q = 1 - \frac{p}{100}$
- Mini-Beispiel: $E(t) = 80 \cdot 1,25^t \rightarrow$ Anfangswert 80 TB, jährlicher Faktor 1,25, also +25 %



+25 % $\rightarrow q = 1,25$

Bereich 3 – Linear oder exponentiell erkennen

Kriterium	linear	exponentiell
konstant: absolute Änderung relative Änderung / Faktor	absolute Änderung	relative Änderung / Faktor
Termtyp:	$a + m \cdot t$	$a \cdot q^t$
Graph:	Gerade	gekrümmter Exponentialgraph
Prüfmethode bei Tabelle:	Differenzen	Quotienten

Die Summe aus einem linearen und einem exponentiellen Term ist im Allgemeinen weder linear noch exponentiell.

Bereich 4 – Logarithmus

- $\lg$ als dekadischer Logarithmus
- Logarithmus als Umkehroperation des Potenzierens
- $\lg(10^x) = x$
- $10^{(\lg x)} = x$ für $x > 0$

Mini-Beispiel:

$$80 \cdot 1,25^t = 500$$
$$t = \frac{\lg\left(\frac{500}{80}\right)}{\lg(1,25)} \approx 8,213$$

Exponentialgleichung:

$$a \cdot q^t = S$$
$$q^t = \frac{S}{a}$$
$$t = \frac{\lg\left(\frac{S}{a}\right)}{\lg(q)}$$

Bereich 5 – Logarithmengesetze und typische Fehler

Für $x > 0, y > 0$:

- $\lg(x \cdot y) = \lg x + \lg y$
- $\lg\left(\frac{x}{y}\right) = \lg x - \lg y$
- $\lg(x^r) = r \cdot \lg x$



WARNUNG: $\lg(x + y) \neq \lg x + \lg y$

- Merkhilfe: "Erst die Potenz isolieren, dann logarithmieren."
- Plausibilitätscheck: Ergebnis wieder in die Ausgangsgleichung einsetzen.

Kapazitätsplanung bis 2038

Ausgangslage: Ein

Rechenzentrum plant seine Speicherkapazität für die kommenden zwölf Jahre. Alle Zahlen sind Modellannahmen für ein Planungsszenario und keine erhobenen Messwerte.

Die gespeicherte Datenmenge setzt sich aus zwei unabhängig modellierten Beiträgen zusammen.



Der nutzungsbedingte Bestand wächst exponentiell; durch regelmäßige Archivierung kommt ein linear wachsender Beitrag hinzu.

Für $0 \leq t \leq 12$ gilt: $E(t) = 80 \cdot 1,25^t$, $L(t) = 60t$ und $D(t) = E(t) + L(t) = 80 \cdot 1,25^t + 60t$

Dabei bezeichnet t die Zeit in Jahren seit Modellbeginn. $E(t)$, $L(t)$ und $D(t)$ werden in TB angegeben. Die derzeit nutzbare Gesamtkapazität beträgt $K = 1000$ TB.

Arbeitsstruktur: Das Dokument führt Sie in drei Schritten durch dieselbe Fallstudie: Zuerst bearbeiten alle den gemeinsamen Kern. Danach wählen Sie genau ein Vertiefungsmodul A, B, C oder D. Zum Abschluss bringen Sie die unterschiedlichen Ergebnisse im Austausch zusammen und formulieren eine gemeinsame Empfehlung. Die gestuften Hilfen verwenden Sie nur bei Bedarf.

Stufe	Bearbeitung	Ergebnis
1	gemeinsame Modellprüfung	tragfähige Ausgangsanalyse
2	ein Wahlmodul A, B, C oder D	fachliche Vertiefung
3	Austausch und Synthese	begründete Empfehlung

Stufe 1: Gemeinsame Modellprüfung

Aufgabe 1: Prüfen Sie das Ausgangsmodell fachlich und **bereiten** Sie die vertiefte Untersuchung **vor**.

- a) **Erklären** Sie die Zahlenwerte bzw. Parameter 80, 1,25 und 60 (s. vorherige Seite) im Sachzusammenhang. **Begründen** Sie außerdem, welcher Teilprozess linear und welcher exponentiell modelliert wird.
- b) **Prüfen** Sie die Aussage der Geschäftsleitung: „Die gesamte Datenmenge D wächst jedes Jahr um 25 %“. **Verwenden** Sie ein strukturelles und ein numerisches Argument.
- c) **Bestimmen** Sie zunächst ein Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden ganzen Jahren, in dem die Kapazitätsgrenze erstmals erreicht wird. **Begründen** Sie, weshalb es im betrachteten Zeitraum genau einen solchen Grenzzeitpunkt gibt.
- d) **Vergleichen** Sie $E(t)$, $L(t)$ und $D(t)$ hinsichtlich Anfangswert, Entwicklung innerhalb des Modellzeitraums und sachlicher Bedeutung. **Beschreiben** Sie zusätzlich, welcher Summand bei einer rein mathematischen Fortsetzung für große t dominieren würde.

Wahl des Bearbeitungsschwerpunkts

Wählen Sie genau ein Wahlmodul. Alle Module untersuchen dasselbe Modell, setzen jedoch unterschiedliche mathematische Schwerpunkte. Das Ergebnis muss mindestens eine nachvollziehbare Rechnung, eine Deutung im Sachzusammenhang und eine Aussage zur Modellgrenze enthalten.

Modul	Schwerpunkt	Zentrale Denkhandlung
A	Logarithmen und Schwellenwerte	exakt und numerisch lösen
B	Parameter und Sensitivität	variieren und verallgemeinern
C	Differentialfunktionen	Bestand und Änderungsrate verknüpfen
D	Modellwechsel und Entscheidung	stückweise modellieren und beurteilen

Stufe 2a: Logarithmen und Schwellenwerte

Aufgabe 2a: Untersuchen Sie, welche Schwellenwerte logarithmisch exakt und welche nur numerisch bestimmt werden können.

- a) **Bestimmen** Sie den Zeitpunkt, zu dem der exponentielle Beitrag E erstmals 500 TB erreicht.
Geben Sie zunächst einen exakten Term und anschließend einen Näherungswert an. Deuten Sie das Ergebnis.

- b) **Lokalisieren** Sie den ersten fachlichen Fehler. **Korrigieren** Sie die Umformung vollständig und **formulieren** Sie das verwendete Logarithmengesetz.

Ein Schüler beginnt die Rechnung so:

$$80 \cdot 1,25^t = 500$$

$$\log(80 \cdot 1,25^t) = \log(500)$$

$$\log(80 \cdot 1,25^t) = \log(80) + \log(1,25^t) = \log(80) + t \cdot \log(1,25)$$

- c) **Erklären** Sie, weshalb sich die Gleichung $80 \cdot 1,25^t + 60t = 1000$ nicht durch einfaches Logarithmieren nach t auflösen lässt. **Widerlegen** Sie dabei ausdrücklich die Annahme $\log(x + y) = \log(x) + \log(y)$.

$$\log(80 \cdot 1,25^t) + \log(60t) = \log(1000)$$

$$\log(80 \cdot 1,25^t + 60t) \neq \log(1000)$$

- d) **Bestimmen** Sie den Grenzzeitpunkt des Gesamtmodells numerisch. **Dokumentieren** Sie ein geeignetes Verfahren und kontrollieren Sie das Ergebnis durch Einsetzen.

$$1000 \approx 80 \cdot 1,25^t + 60t$$

$$t \approx 8,25967$$

- e) **Vergleichen** Sie die Zeitpunkte aus a) und d). **Erklären** Sie, weshalb ihre Nähe sachlich plausibel ist, obwohl unterschiedliche Schwellenwerte betrachtet werden.

- f) **Vertiefung: Entwickeln** Sie eine weitere, in a) noch nicht verwendete Schwellenfrage aus demselben Sachkontext, die im Unterschied zur Kapazitätsgleichung exakt mithilfe eines Logarithmus gelöst werden kann. **Lösen** Sie Ihre Gleichung und **begründen** Sie die Wahl.

2a.

a)

$$500 = 80 \cdot 1,25^t$$

$$\frac{500}{80} = 1,25^t$$

$$\log_{1,25}(6,25) = t$$

$$t = 8,21257$$

$$80 \cdot 1,25^{8,21257} = 500$$

$$80 \cdot 1,25^8 = 476,837$$

b)

Stufe 2b: Parameter und Sensitivität

Betrachtet wird die zweiparametrische Modellfamilie

$$D(q, m)(t) = 80 \cdot q^t + mt \quad \text{mit } q > 1 \text{ und } m \geq 0.$$

Aufgabe 2b: Analysieren Sie, wie empfindlich die Kapazitätsprognose auf Änderungen der beiden Parameter reagiert.

- a) **Prognostizieren** Sie zunächst ohne Wertetabelle, wie sich eine Vergrößerung von q beziehungsweise m auf Anfangswert, kurzfristigen Verlauf und langfristigen Verlauf auswirkt. **Prüfen** Sie Ihre Vermutungen anschließend digital.

Zwei Strategien werden verglichen: S_q : $q = 1,20$ und $m = 60$ S_m : $q = 1,25$ und $m = 40$

- b) **Berechnen** Sie für beide Strategien die Gesamtmenge nach 5 und nach 12 Jahren. **Entscheiden** Sie getrennt für den kurzen und den langen Zeitraum, welche Parameteränderung stärker wirkt.
- c) **Bestimmen** Sie numerisch den positiven Zeitpunkt, zu dem beide Strategien dieselbe Gesamtmenge **prognostizieren**. **Erklären** Sie den Wechsel der jeweils günstigeren Strategie.
- d) **Entwickeln** Sie zwei verschiedene Parameterpaare ($q \mid m$), für die nach zwölf Jahren höchstens 1000 TB prognostiziert werden. **Leiten** Sie eine allgemeine Bedingung für m in Abhängigkeit von q her.
- e) **Bestimmen** Sie, für welche Werte von q überhaupt ein nichtnegativer Wert von m existiert, der die Bedingung aus d) erfüllt. Deuten Sie diese Einschränkung.

Vertiefungskriterium: *Zusätzliche Parameterwerte sind nur dann ergiebig, wenn aus ihnen eine allgemeine Aussage abgeleitet wird.*

Stufe 2c: Ableitungsfunktionen und Änderungsraten

Ableitungsregel für dieses Modul: Verwenden Sie als Ableitung $(1,25^t)' \approx 0,22314 \cdot 1,25^t$.

Aufgabe 2c: Verknüpfen Sie Bestände, momentane Änderungsraten und die Krümmung des Gesamtmodells.

- a) **Leiten** Sie $D'(t)$ und $D''(t)$ **her**. **Ordnen** Sie jedem Summanden in D' den zugehörigen Teilprozess zu und **geben** Sie die Einheiten von D' und D'' **an**.
- b) **Bestimmen** Sie den Zeitpunkt, zu dem die momentanen Zunahmen des exponentiellen und des linearen Beitrags gleich groß sind. **Begründen** Sie, welcher Beitrag davor und welcher danach die größere momentane Zunahme besitzt.
- c) **Bestimmen** Sie numerisch alle Zeitpunkte im Intervall $[0; 12]$, zu denen $E(t) = L(t)$ gilt. **Vergleichen** Sie diese Zeitpunkte mit dem Ergebnis **aus** b).
- d) **Erklären** Sie mithilfe der Funktion $E - L$, weshalb die Bestände zweimal gleich groß sein können, die momentanen Zunahmen aber nur einmal. Nutzen Sie dabei auch die Bedeutung des Extrempunkts von $E - L$.
- e) **Zeigen** Sie, dass D im gesamten Modellintervall streng monoton wächst und linksgekrümmt ist. **Beurteilen** Sie, welche Informationen diese Aussagen für die Kapazitätsplanung liefern und welche nicht.
- f) **Vertiefung:** Ersetzen Sie 60 durch einen Parameter $m > 0$. **Leiten** Sie eine Formel für den Zeitpunkt gleicher Änderungsraten **her** und **untersuchen** Sie, unter welcher Bedingung dieser Zeitpunkt im Bereich $t \geq 0$ liegt.

2c:

a)

$$D(t) = 80 \cdot 1,25^t + 60 \cdot t$$

$$D'(t) = 80 \cdot 1,25^{t-1} + 60$$

$$D''(t) = 80 \cdot 1,25^{t-2} + 80 \cdot t^{-1} \cdot 1,25^{t-2}$$

b)

Stufe 2d: Modellwechsel und Entscheidung

Eine Softwareoptimierung kann erst nach vier Jahren eingeführt werden. Ab diesem Zeitpunkt soll der exponentielle Jahresfaktor von 1,25 auf 1,20 sinken. Der lineare Beitrag bleibt unverändert. Für den exponentiellen Beitrag nach $t = 4$ werden zwei Fortsetzungen vorgeschlagen:

$$P(t) = 80 \cdot 1,20^t$$

$$Q(t) = 80 \cdot 1,25^4 \cdot 1,20^{t-4}$$

Aufgabe 2d: Entwickeln und **beurteilen** Sie ein sachlich kohärentes Modell für den verzögerten Strategiewechsel.

- a) **Prüfen** Sie P und Q am Übergangszeitpunkt $t = 4$. **Entscheiden** Sie, welcher Term den bis dahin aufgebauten Bestand sachgerecht fortschreibt, und **begründen** Sie Ihre Entscheidung.
- b) **Stellen** Sie den exponentiellen Beitrag und das Gesamtmodell als stückweise definierte Funktionen dar. **Prüfen** Sie die Stetigkeit am Übergang.
- c) **Bestimmen** Sie den neuen Kapazitätszeitpunkt numerisch. **Vergleichen** Sie ihn mit dem Basismodell und mit dem hypothetischen Fall, dass der Faktor 1,20 bereits seit Modellbeginn gelten würde.
- d) Eine Alternative erhöht die Kapazität sofort von 1000 TB auf 1300 TB, verändert aber den Prozess nicht. **Bestimmen** Sie den zugehörigen Grenzzeitpunkt und **beurteilen** Sie ausschließlich anhand der zeitlichen Entlastung, welche Maßnahme stärker wirkt.
- e) **Formulieren** Sie mindestens drei zusätzliche Informationen, die für eine tatsächliche Investitionsentscheidung fehlen. **Trennen** Sie dabei mathematische Folgerungen, Modellannahmen und sachliche Bewertung.

Stufe 3: Austausch und Synthese

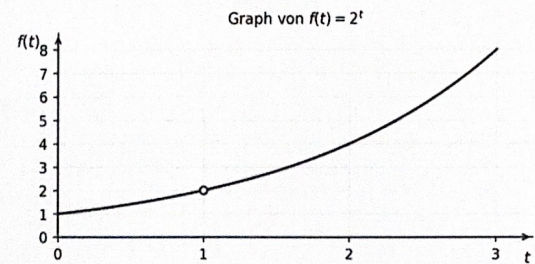
Aufgabe 3: Führen Sie die Ergebnisse der vier Bearbeitungsschwerpunkte zu einer belastbaren Empfehlung zusammen.

- a) **Stellen** Sie **aus** Ihrem Wahlmodul genau drei Befunde vor: ein quantitatives Ergebnis, einen mathematischen Strukturzusammenhang und eine Grenze der Aussagekraft.
- b) **Vergleichen** Sie die Befunde der vier Module. **Ordnen** Sie sie den Kategorien Schwellenwert, Sensitivität, Änderungsrate und Modellgültigkeit zu.
- c) **Verfassen** Sie eine Empfehlung an die Geschäftsleitung. Die Empfehlung muss einen berechneten Grenzzeitpunkt, eine Aussage zur Parameterempfindlichkeit, eine Aussage zur momentanen Entwicklung und mindestens eine sachliche Einschränkung enthalten.
- d) **Beurteilen** Sie abschließend die Aussage: ‚Je genauer gerechnet wird, desto sicherer ist die langfristige Prognose.‘ Beziehen Sie Rechengenauigkeit und Modellunsicherheit getrennt ein.

Wachstum von Wasserlinsen

Aufgabe 1: Wasserlinsen

Eine Wasserlinsenfläche wird beschrieben durch $f(t) = 2^t$.
Dabei ist t die Zeit in Monaten und $f(t)$ die bedeckte Fläche in m^2 .



a) Bestimmen Sie bei $t = 1$ die mittlere Wachstumsgeschwindigkeit für $h = 0,5; 0,1; 0,01$.

$$v_h = \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

h	$f(1+h)$	mittlere Wachstumsgeschwindigkeit	Einheit
0,5		1,65685	
0,1		1,43547	
0,01		1,39111	

b) Beschreiben Sie die Annäherung der berechneten Werte.

c) Formen Sie den Differenzenquotienten so um, dass 2^t ausgeklammert ist.

$$\frac{2^{t+h} - 2^t}{h}$$

d) Erklären Sie den Proportionalitätszusammenhang zwischen Bestand und momentaner Wachstumsgeschwindigkeit.

Aufgabe 2: Allgemeine Exponentialfunktion

Betrachten Sie die Funktion $f(x) = b^x$ ($b > 1$) im Wachstumsfall.

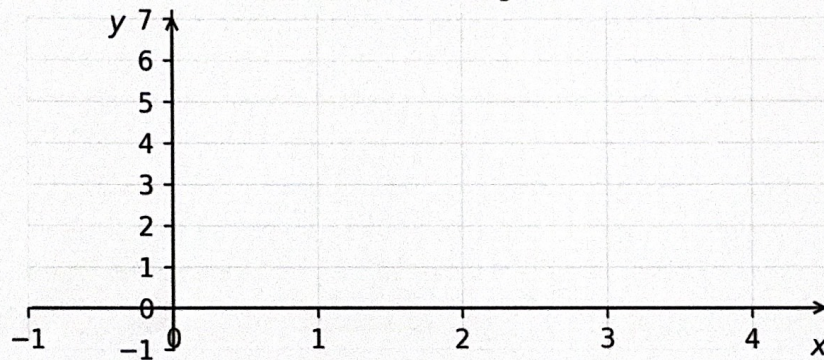
a) **Übertragen** Sie die Struktur der Umformung aus Aufgabe 1 auf die allgemeine Basis b . **Bezeichnen** Sie den von x unabhängigen Faktor mit c .

$$\frac{b^{x+h} - b^x}{h}$$

b) **Begründen** Sie weshalb der konstante Faktor c gleich $f'(0)$ ist.

c) **Beschreiben** Sie die Beziehung zwischen den Graphen von Funktion und Ableitungsfunktion im Wachstumsfall.

Skizzenraum zu Aufgabe 2 c)



d) **Deuten** Sie $f'(x) = c \cdot f(x)$ in einem Wachstumskontext.

Aufgabe 3: Digitale Suche nach der besonderen Basis

Suchen Sie digital eine Basis zwischen 2 und 3, für die $c \approx 1$ gilt. Verwenden Sie als Näherung

$c \approx \frac{b^{0,001}-1}{0,001}$ und dokumentieren Sie genau drei bis fünf begründete Suchschritte.

Schritt	gewählte Basis b	c	Begründung für den nächsten Suchschritt
1			
2			
3			
4			
5			

Aufgabe 4: Kurze Bedeutungsdiagnose

Die Entwicklung einer Bakterienkultur wird modelliert durch $B(t) = 3e^t$. B wird in Tausend Bakterien und t in Stunden angegeben.

a) Bestimmen Sie die Ableitungsfunktion $B'(t)$

b) Deuten Sie $B(1)$ und $B'(1)$ jeweils mit Einheit.

c) Beurteilen Sie die Aussage:

„ $B' = B$ bedeutet, Bestand und Wachstumsgeschwindigkeit seien dieselbe Größe.“

Ableitung einer Exponentialfunktion

Für eine Exponentialfunktion f mit $f(x) = b^x$ gilt

$$f'(x) = c \cdot b^x, \quad c = f'(0)$$

Die Ableitung f' ist eine Exponentialfunktion ist wieder eine Exponentialfunktion.

Der Graph von f' entsteht aus dem Graph von f durch Streckung parallel

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \rightarrow \text{Ausgeschlammte Darstellung} \rightarrow \overset{\text{Limes}}{h \rightarrow 0}$$

$\hookrightarrow c$